1. ФОРМИРОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

В качестве исходного временного ряда для анализа рассматриваются еженедельные данные спотовой цены (FOB) на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в городе Кушинг, штат Оклахома, США. Данные выражены в долларах США. Период наблюдений охватывает с января 2015 года по декабрь 2023 года включительно. Таблица исходных данных находится в Excel-файле.

2. ПРОВЕРКА ВРЕМЕННОГО РЯДА НА НАЛИЧИЕ ТРЕНДА

Рис. 1. Зависимость цены на нефть от времени

Для проверки временного ряда на наличие тренда был построен график зависимости цены на нефть от временного фактора (номера недели). Визуальный анализ графика демонстрирует наличие общего восходящего тренда со значительными колебаниями. Характер тренда является нелинейным, что подтверждается резкими падениями и подъёмами цен в отдельные периоды. Низкое значение коэффициента детерминации $R^2 = 0,46$ указывает на то, что модель тренда объясняет лишь 46,5% вариации цен, а оставшаяся часть изменений обусловлена другими факторами.

3. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ РЯДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ

Далее нужно построить модель ряда в зависимости от фактора времени. В качестве зависимой переменной У была взята цена на нефть, а объясняющей переменной X – номер недели (от 1 до 470), то есть временной фактор.

Проанализируем результаты регрессионного анализа модели.

1) Коэффициент детерминации $R^2=0,419$ показывает, что 41,9% вариаций изменений цен на нефть можно объяснить данной моделью. Оставшиеся 58,1% вариации приходятся на другие факторы - в основном на сильные колебания, что подтверждает нелинейный характер тренда.

2) Значимость F=2,7519E-57. Она меньше 0,05, что говорит о том, что на данном уровне значимости модель статистически значима.
3) Свободный член =39,68. P-значение 4,75E-113 <0.05, что подтверждает его статистическую значимость.
4) Коэффициент при временной переменной =0,088. P-значение 2,75E-57<0.05, что также подтверждает статистическую значимость коэффициента. Он означает, что в среднем при увеличении времени на 1 неделю (прирост t на 1) цена на нефть возрастает на 0,088 долл./барр.

Уравнение модели:

Y=0.088t+39.68

Y- прогнозируемая цена на нефть;

t – временной фактор (номер недели).

Так, данная модель описывает общий линейный восходящий тренд цен на нефть за анализируемый период, подтверждая наличие систематического роста в среднем на 0,088 долл. в неделю. Однако визуальный анализ графика указывает на нелинейность тренда.

4. ПОСТРОЕНИЕ АВТОРЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ AR(1), AR(2), И ОДНОЙ ИЗ НИХ С УЧЕТОМ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ

Перейдем к построению авторегрессионной модели AR(1). Регрессионный анализ показал следующий результат.
1) Коэффициент детерминации R^2=0.974, модель объясняет 97.4% вариации цен на нефть.
2) Средняя абсолютная ошибка = 2,08 долл./барр. Низкое значение свидетельствует о высокой точности модели.
5) Значимость F = 0. Она меньше 0,05, что говорит о том, что на данном уровне значимости модель статистически значима.
3) Свободный член=0,813; статистически незначим (P-значение> 0.05).
4) Коэффициент лаговой переменной=0,987; он является значимым (P-значение < 0.05). Значение 0,987 указывает на то, что цена текущей недели примерно на 98,7% определяется ценой предыдущей недели, что свидетельствует о сильной положительной автокорреляции первого порядка.

Авторегрессионая модель AR(2) показала следующие результаты:
1) R^2 = 0.974 — практически то же самое, что в AR(1), модель объясняет 97.4% вариации.
2) Средняя абсолютная ошибка = 2,04 долл./барр. - незначительно ниже, чем в AR(1).
3) Значимость F = 0. Она меньше 0,05, что говорит о том, что на данном уровне значимости модель статистически значима.
4) Свободный член=0,9; статистически незначим (P-значение> 0.05).
5) Коэффициент при первой лаговой переменной=1,066; значим (P-значение < 0.05).
6) Коэффициент при второй лаговой переменной=-0,08; незначим (P-значение> 0.05).

Так, модели AR(1) и AR(2) демонстрируют практически одинаковые характеристики, различия минимальны

Рассмотрим авторегрессионную модель AR(1) с учетом времени.

Результаты регрессии практически полностью совпадают с моделью AR(1) без учета времени:

1) $R^2 = 0,974$
2) Средняя абсолютная ошибка = 2,09 долл./барр
3) Коэффициент при факторе времени t статистически незначим
4) Коэффициент при лаговой переменной остаётся = 0,987 и значимым.

Различия между AR(1), AR(2) и AR(1) с временным фактором минимальны, а дополнительные переменные (вторая лаговая переменная и учет времени) статистически незначимы. Поэтому оптимальной является наиболее простая модель AR(1).

5. АНАЛИЗ КАЖДОЙ ИЗ МОДЕЛЕЙ НА СТАЦИОНАРНОСТЬ ОСТАТКОВ.

Рис. 2. График остатков AR(1)

Рис. 3. График остатков AR(2)

Рис. 4. График остатков AR(1) с учетом времени

Для анализа моделей на стационарность остатков были построены соответствующие графики остатков всех моделей: AR(1), AR(2) и AR(1) с учетом времени. Графики демонстрируют высокую степень сходства. Визуальный анализ показывает отсутствие тренда во всех трех случаях: остатки распределены случайно, колеблются вокруг нулевой линии и не проявляют зависимости от номера недели, что характерно для белого шума. Можно сделать вывод, что остатки всех рассмотренных моделей являются стационарными.

6. ПРОВЕРКА ЛУЧШЕЙ МОДЕЛИ НА АВТОКОРРЕЛЯЦИЮ ОСТАТКОВ С ПОМОЩЬЮ Н-КРИТЕРИЯ ДАРБИНА.

Проведем проверку на автокорреляцию остатков модели AR(1), так как она признана лучшей моделью, рассчитав h-статистику Дарбина.

Получены следующие значения: DW = 1,838 и h =1,757.

Поскольку h = 1,757 < 1,96 (критическое значение стандартного нормального распределения при 5%-ном уровне значимости), нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции первого порядка в остатках

подтверждается. Таким образом, автокорреляция остатков отсутствует, модель AR(1) адекватна по этому критерию.

7. ОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ КАЧЕСТВ (ТОЧНОСТЬ) КАЖДОЙ МОДЕЛИ

Приступим к оценке прогнозных качеств каждой модели. Нам уже известны данные за 471 и 472 недели: 72,49 и 72,03. Рассмотрим прогнозы каждой модели:

1) Модель ряда в зависимости от фактора времени: 81,249 и 81,337
2) AR(1): 73,396 и 73,274
3) AR(2): 73,40930262 и 73,26824247
4) AR(1) с учетом времени: 73,324 и 73,418

Модель зависимости от фактора времени даёт прогнозы, значительно превышающие фактические значения на 9 долларов, что указывает на недостаточную прогнозную точность этой модели.

В отличие от неё, все авторегрессионные модели дают прогнозы, которые близки к реальным значениям, отклонения составляют менее 1,4 доллара. Их прогнозные значения практически совпадают между собой.

Таким образом, авторегрессионные модели существенно превосходят модель зависимости от фактора времени по точности прогнозирования. Среди авторегрессионных моделей различия в прогнозах минимальны, что подтверждает их практическую идентичность по прогнозным свойствам.

8. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования был рассмотрен временной ряда еженедельных спотовых цен на нефть WTI за период январь 2015 - декабрь 2023 гг.

Визуальный анализ подтверждает наличие общего восходящего тренда, однако ряд характеризуется значительными колебаниями и нелинейным характером

Модель зависимости от фактора времени статистически значима и показывает средний недельный рост цены на 0,088 долл./барр., но объясняет только 42% вариации изменений цен, что говорит о том, что она неспособна объяснить все колебания, вызванные другими факторами.

Авторегрессионные модели обладают высоким R^2 и низкой средней абсолютной ошибкой. Коэффициент при первой лаговой переменной значим, дополнительные переменные незначимы, поэтому оптимальной признана наиболее простая модель AR(1).

Остатки всех рассмотренных моделей стационарны. Графики показывают случайные колебания вокруг нуля без тренда, соответствующие белому шуму.

Для модели AR(1) h-статистика Дарбина подтверждает отсутствие автокорреляции остатков первого порядка и адекватность модели.

Авторегрессионные модели дают существенно более точные прогнозные результаты, близкие к фактическим значениям, по сравнению с моделью зависимости от фактора времени

Таким образом, для описания и прогнозирования анализируемого временного ряда рекомендуется использовать авторегрессионную модель первого порядка AR(1), так как она обладает прогнозной точностью, обеспечивает стационарность остатков и является наиболее простой среди рассмотренных моделей.